

1 原子のモデルと化学式

考え方 モデルでは、反応の前と後で、原子の種類と数が変わっていないことを確かめます。

(1) 物質が結びつく変化

化合

- 2種類以上の物質が結びついて、別の物質ができる変化を、化合といいます。

(2) 硫化鉄の化学式

FeS

- 硫化鉄は、鉄原子1個と硫黄原子1個が結びついた粒でできています。
- 元素記号を並べて、FeSと書きます。

(3) 銅と硫黄の化学反応式



- 反応の前の物質の銅Cuと硫黄Sを左、あとの物質の硫化銅CuSを右に書いて、矢印でつなぎます。
- 左も右も、銅原子1個と硫黄原子1個なので、数をつける必要はありません。

(4) 残る鉄原子

2個

- 鉄原子と硫黄原子は、1個ずつ結びつきます。
- 硫黄原子4個は、鉄原子4個と結びつくので、残る鉄原子の数は次の式で求めます。 $6 - 4 = 2$

2 加熱の前と後の性質

考え方 加熱の前と後で、性質がちがうかどうかをくらべて、別の物質ができたかどうかを考えます。

(1) 磁石に引きつけられる物質

鉄

- 磁石に引きつけられるのは、鉄です。硫黄は引きつけられません。

(2) 発生した気体

水素

- 鉄にうすい塩酸を加えると、水素が発生します。

(3) 表からいえること

ア、イ

- 磁石につく物質と、塩酸で水素が出る物質は鉄なので、アは正しいです。
- 磁石、塩酸のどちらでも結果がちがうので、イも正しいです。ウとエは、表と反対です。

(4) 鉄とはちがう物質と考える理由

加熱のあとの物質は、磁石に引きつけられないなど、鉄とは性質がちがうから。

- 鉄なら、磁石に引きつけられ、塩酸で水素が発生します。
- 加熱のあとの物質は、そのどちらにもあてはまりません。

3 鉄と硫黄の加熱

考え方 操作には理由があります。反応を進めるため、くらべるため、安全のためのどれかに分けて考えます。

(1) よく混ぜる理由

鉄と硫黄の粒がふれ合うようにして、反応が起こりやすくするため。

- 反応は、鉄と硫黄の粒がふれ合っている所で起こります。

(2) 反応が続く理由

反応で熱が出て、その熱で、まわりの混合物の反応が次々に起こるから。

- 鉄と硫黄が結びつくときには、熱が出ます。
- その熱が、となりの混合物を温めます。

(3) Bを残す理由

もとの混合物の性質と、加熱のあとの物質の性質をくらべるため。

- 加熱の前の性質を知っていないと、性質が変わったかどうか分かりません。

(4) においの調べ方

ウ

- 発生する気体は有毒なので、深く吸いこまないようにします。
- 手であおいで少しだけかぎ、部屋の換気もします。

まちがえやすいところ

- 化学反応式を書いたあとに、左右の原子の種類と数が同じかを確認せずに、終わらないようにします。
- 気体のにおいを調べるときに、鼻を近づけて大きく吸いこまないように、手であおいでかぎます。